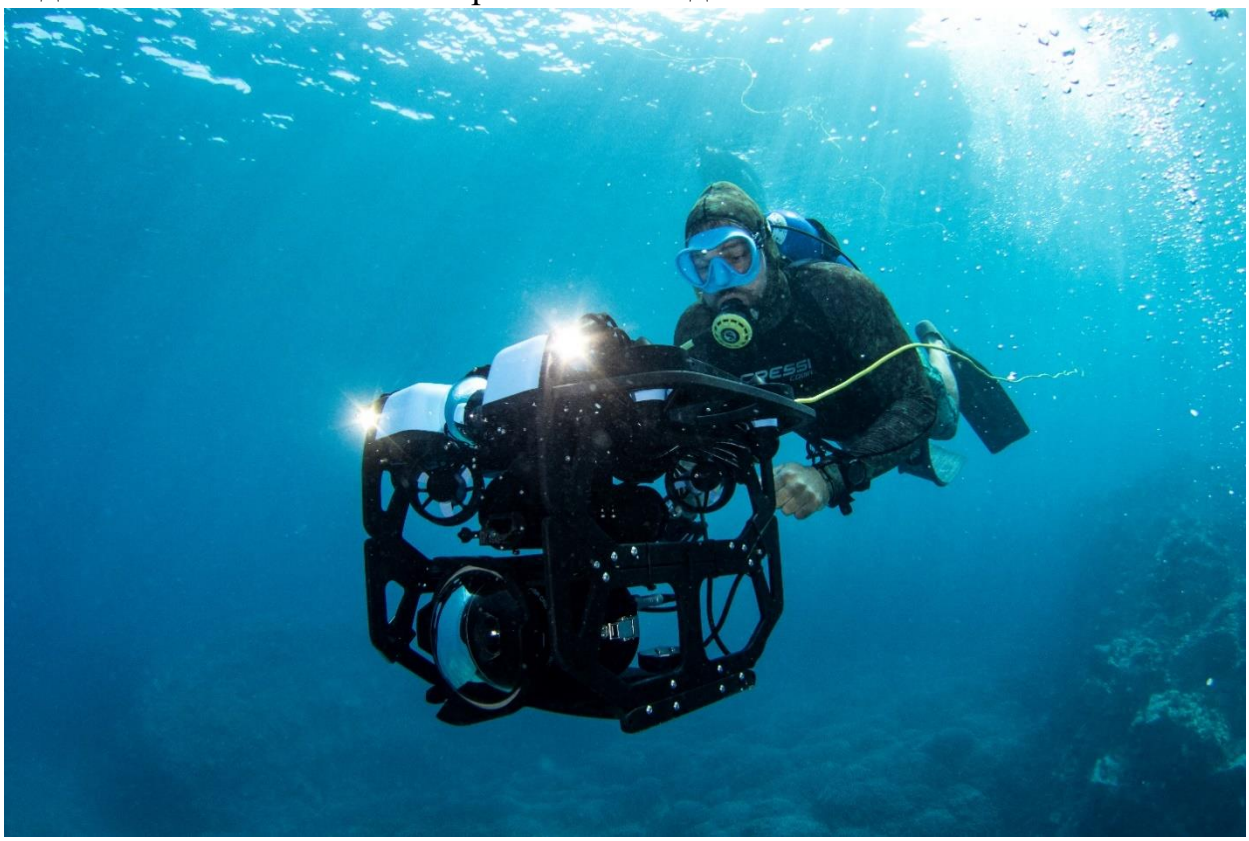
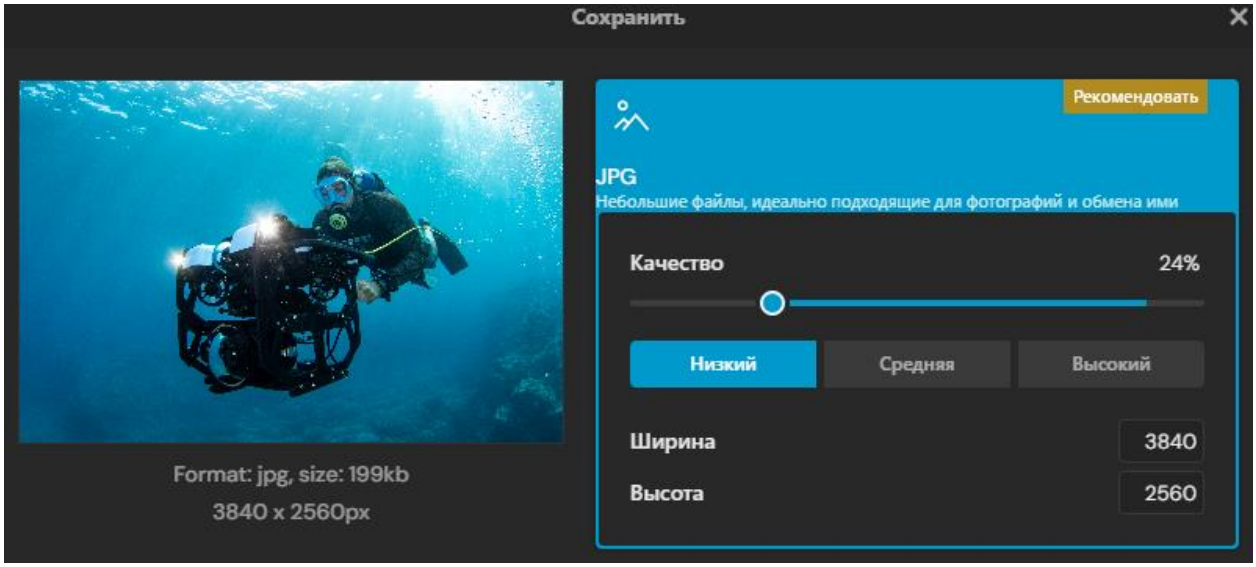
Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Задание 1 Шаг 1 Скачал изображение исходный вес 6.11mb

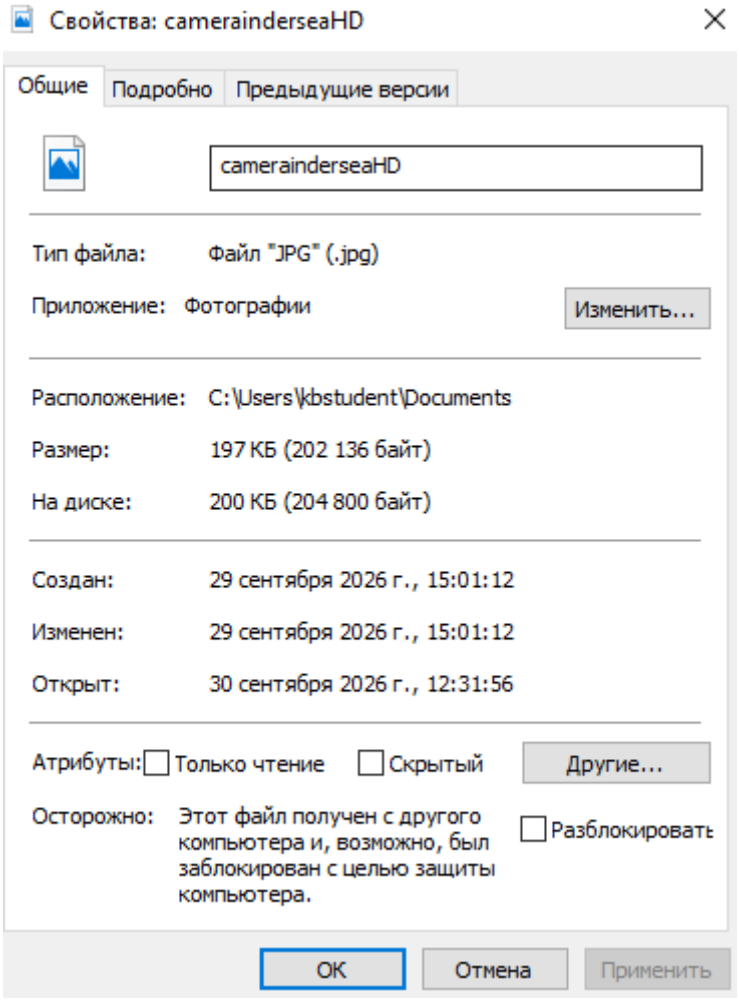


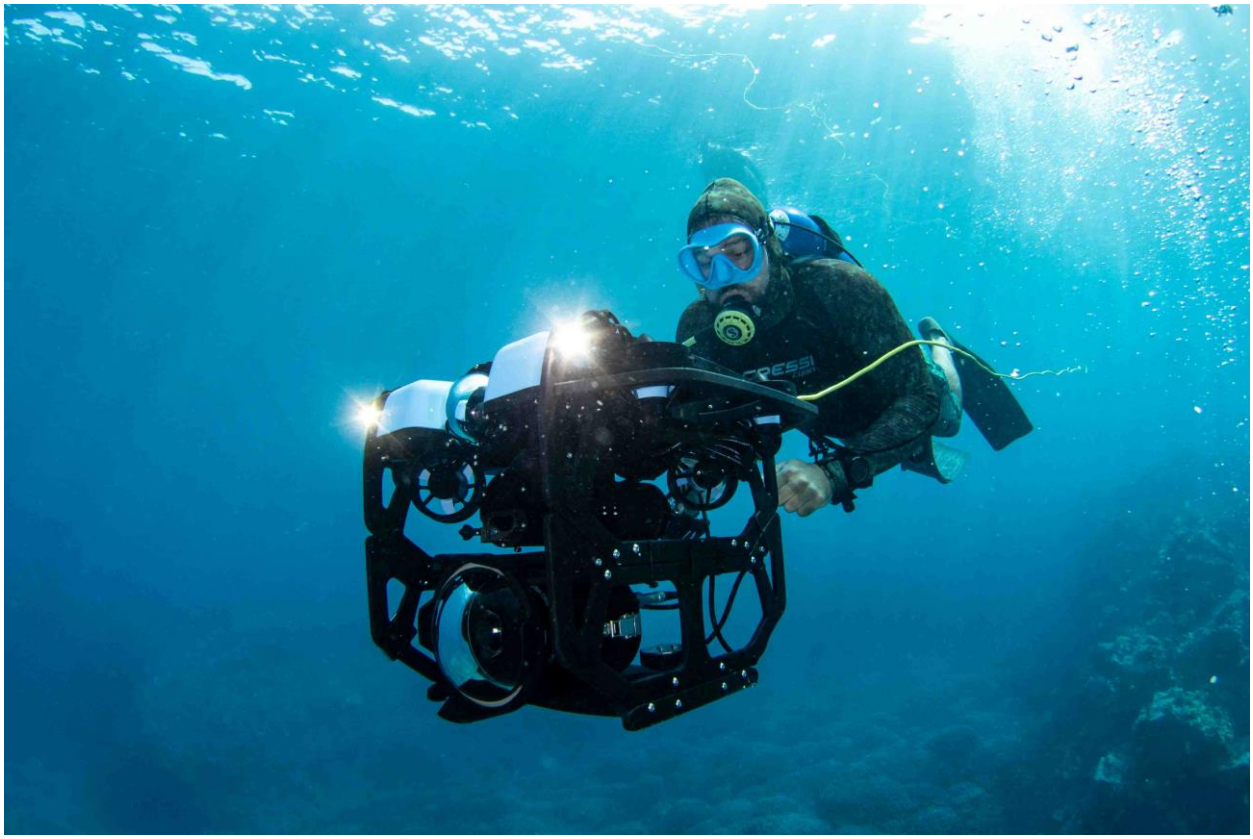
Шаг 3 Оптимизировал через сторонний ресурс



Шаг 4 Размер нового файла

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

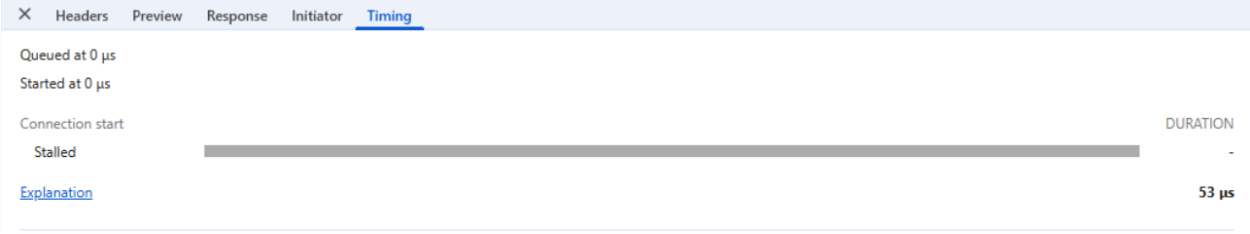




Шаг 5 Оптимизированное изображение получилось легче в 5 раз

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Самостоятельная работа Оценка производительности загрузки Первая версия сайта с полной картинкой Вторая версия сайта с оптимизированной



Вторая версия сайта с оптимизированной



Разница между обычным и оптимизированным изображением практически в 2 раза.

Вопросы по первому заданию

Вопрос 1

Цель: сокращение времени загрузки страницы. Почему важно: напрямую влияет на Core Web Vitals, конверсию, позиции в поиске и снижает показатель отказов (пользователи не уходят из-за медленной загрузки).

Вопрос 2

Тип сжатия: с потерями (Lossy). Почему: для фотореалистичных изображений (2 МБ) достичь снижения веса в 10 раз (до 200 кБ) без видимой деградации качества при сохранении исходных размеров практически невозможно. Сжатие без потерь (Lossless) дает лишь 10–30% экономии.

Вопрос 3

Инструменты: десктопные — GIMP, ImageMagick, XnConvert, Caesium Image Compressor; онлайн — Squoosh (от Google), TinyPNG(я использовал его), Compressor.io, iLoveIMG.

Вопрос 4

Артефакты: блочность (квадраты 8x8 пикселей), размытие мелких деталей, ореолы вокруг контрастных границ, искажение цветов. Минимизация: использовать современный формат WebP или AVIF, применять умеренную степень сжатия (качество 75–85), предварительно добавить легкое маскирующее зерно (dithering) или использовать прогрессивную загрузку.

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Вопрос 5

Метрики: SSIM или PSNR (оценка визуальной потери качества), LCP (Largest Contentful Paint — время отрисовки самого крупного контента), время до первого байта (TTFB), процент сэкономленного трафика, индекс качества (IQI).

Вопрос 6

Влияет. Фотографии с градиентами лучше сжимаются в JPEG или WebP (с потерями). Иконки, схемы и изображения с прозрачностью — в PNG или WebP (без потерь), так как сжатие с потерями разрушит четкие границы и текст, создав цветовые ореолы.

Вопрос 7

Показатель: LCP (Largest Contentful Paint). Связь: чем меньше вес главного

изображения на экране, тем быстрее оно декодируется и отрисовывается браузером. Пользователь быстрее видит основной контент, что повышает вовлеченность.

Вопрос 8

Метод: «ленивая загрузка» (Lazy Loading) с использованием атрибута loading="lazy" или Intersection Observer API. Изображения за пределами экрана не загружаются до момента прокрутки пользователя.

Вопрос 9

Да, будет. JPEG оптимизируется через регулировку качества (Quality) и удаление метаданных. PNG оптимизируется через уменьшение цветовой палитры (Indexed Colors), удаление лишних каналов и агрессивное сжатие алгоритмом Deflate (инструменты вроде PNGGauntlet или Zopfli), при этом прозрачность (альфа-канал) должна сохраняться.

Вопрос 10

Шаги: 1) Конвертировать изображение в более эффективный формат (например, из JPEG в WebP или AVIF) при том же визуальном качестве. 2) Снизить параметр качества (Quality) на 3–5 пунктов или слегка понизить цветовой профиль (например, с 4:4:4 до 4:2:0), чтобы отсечь лишние данные.

Задание 2

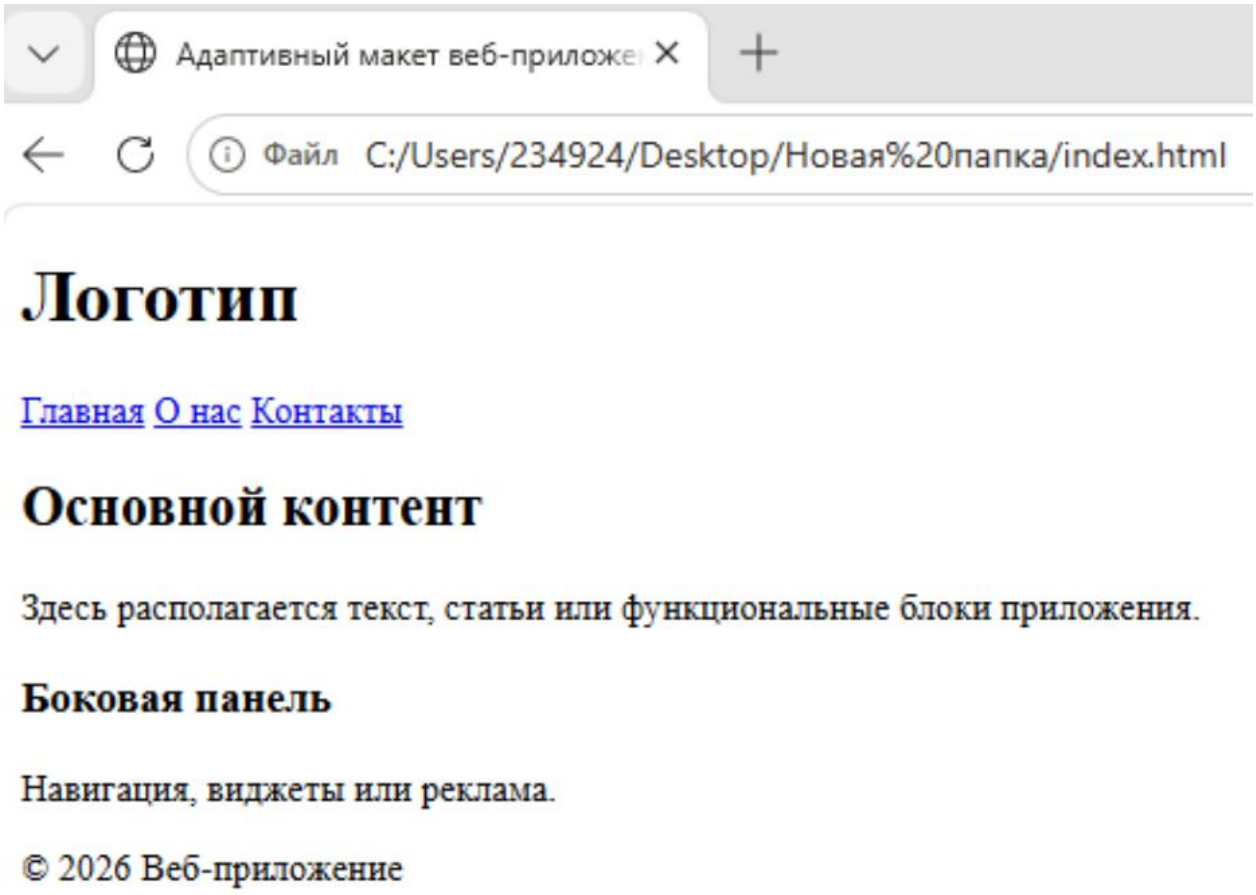
Цель: Исследование методов оптимизации для мобильных устройств и создание адаптивного дизайна веб-приложений.

Шаги работы :

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Шаг 1

Шаг 2



Объединил шаги 1-2 в один блок и выполнил макет веб приложения Шаг 3 Добавил на сайт свою оптимизированную картинку и сделал адаптивность

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Пк-версия

Логотип

Главная О нас Контакты

Основной контент



Здесь располагается текст, статьи или функциональные блоки приложения.

Боковая панель

Навигация, виджеты или реклама.

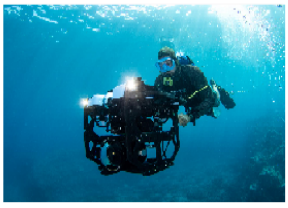
© 2026 Веб-приложение

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Логотип

Главная О нас Контакты

Основной контент



Здесь располагается текст, статьи или функциональные блоки приложения.

Боковая панель

Навигация, виджеты или реклама.

© 2026 Веб-приложение

Мобильная версия

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Вопросы к заданию 2

Вопрос 1

Адаптивный: фиксированные макеты для разных экранов.

Отзывчивый: плавная адаптация с помощью процентов и медиа-запросов. В работе — отзывчивый.

Вопрос 2

Браузер проверяет условия на каждом resize. Для 750px активны: и (max-width: 959px) .(min-width: 768px)

Вопрос 3

«Mobile First» проще поддерживать, меньше кода, лучше производительность (меньше стилей переопределяется). Медиа-запросы @media(min-width...) добавляют функционал к базовому мобильному дизайну.

Вопрос 4

При сужении экрана боковая панель исчезает (display:none), контент занимает всю ширину; при расширении появляется горизонтальная сетка из двух колонок.

Вопрос 5

Меню навигации: на десктопе справа, на мобилке слева или в гамбургер-меню. Или карточки товаров: описание → изображение ⇄ изображение → описание.

Вопрос 6

Скрытие через CSS не отменяет загрузку ресурсов внутри элемента. Выигрыш только визуальный. Нужно использовать lazy-loading или серверную генерацию разметки.

Вопрос 7

Атрибуты srcset и sizes, тег разрешения под Retina-экраны.

Вопрос 8

<picture> . Позволяют браузеру выбрать файл нужного SVG/шрифты масштабируются без потери качества, легче по весу, стилизуются через CSS. PNG требует множества файлов под разные размеры.

Выполнил Данила Рябченокв 4ИСИП-923

Вопрос 9

Без тега viewport браузер считает ширину страницы ≈980 px, адаптивные запросы ломаются, сайт становится микроскопическим. width=device-width: ширина = физическому размеру экрана. initial-scale=1: запрет автоувеличения.

Вопрос 10

Эмуляция: режим Device Toolbar (эмулирует размер) и Network Throttling (медленный интернет). Ограничение: нет реальной аппаратной нагрузки процессора и GPU дешёвых устройств